

IBER JAVIER CAICEDO ORTIZ

DISC

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3624031208

Fecha de entrega

7 ago 2026, 11:11 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

7 ago 2026, 11:17 a.m. GMT-5

Nombre del archivo

1337_IBER_JAVIER_CAICEDO_ORTIZ_DISC_27667_957879799.pdf

Tamaño del archivo

119.2 KB

7 páginas

2227 palabras

11.779 caracteres

29 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



7 Sólo generado con IA 29%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

DISCUSIÓN

El valor de la vigilancia genómica en aguas residuales está en convertir la señal molecular en información sobre la circulación viral de una población. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres agentes patógenos seleccionados con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintas etapas de la investigación confirma que el muestreo pasivo, así como el flujo de concentración y extracción, recuperan material genético viral del influente de la planta. Este resultado refleja el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020). La capacidad de detectar SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Las variaciones observadas en los valores de Cq en las muestras explican el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Los análisis con linaje que se logró determinar, concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados e incluso, no se secuenciaron. Esta descripción coincide con lo reportado previamente en la PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos fueron menos eficientes para la secuenciación (Mejía Calle, 2024), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación

genómica en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). El mecanismo de esa pérdida reside en la propia PCR por amplicones, donde la formación de dímeros entre cebadores es la causa principal del sesgo de cobertura y se acentúa a medida que baja la carga viral (Itokawa, Sekizuka, Hashino, Tanaka, y Kuroda, 2020). Un Cq tardío no invalida la detección; confirma la presencia del virus, permite seguir sus tendencias de circulación y fija el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa; en aguas residuales, solo las muestras con Cq inferior a 33 rindieron genomas de consenso completos (Crits-Christoph y cols., 2021). En Dha-ka, un programa de vigilancia por Nanopore en un país de ingresos bajos seleccionó por su valor de Ct —el equivalente al Cq— las muestras enviadas a secuenciación y recuperó genomas con cobertura del 94,2 al 99,8 % a partir de muestras con Ct de ORF1ab entre 28,8 y 32,1 (Haque y cols., 2023). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-CoV-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponden por completo a descendientes de JN.1: JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 se ubican en el clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 en el clado 24H, también derivado de JN.1, según la asignación de Nextclade. Este predominio concuerda con lo observado en la región andina, donde el linaje 23I (JN.1) fue dominante a lo largo de 2024 (Bruno y cols., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph y cols., 2021).

La interpretación de estos linajes frente a datos clínicos locales choca con la disponibilidad de información. Entre 2020 y 2024, Ecuador secuenció 12 619 genomas de SARS-CoV-2, el 1,15 % de sus casos confirmados (Bruno y cols., 2025). El esfuerzo cayó a 744 genomas en 2024 y esa serie nacional termina ese año, con JN.1 como linaje dominante; no cubre 2025, el año de este

muestreo (Bruno y cols., 2025). La señal ambiental de Quito carece así de un referente clínico contemporáneo, y en ese vacío aporta un registro genómico local del virus (Parkins y cols., 2023).

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada recuperó enterovirus, identificado por BLAST como Coxsackievirus A, con amplicones de la región VP4 en lugar de la VP1 prevista. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no poliovirus como control de proceso, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en al menos el 30 % de las muestras puntuales concentradas y el 10 % de las obtenidas con trampas (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020; Bubba y cols., 2023). Con el dispositivo pasivo, este estudio los recuperó en 2 de 22 muestras (9 %), justo por debajo del umbral del 10 %, lo que confirma que el muestreo y la extracción captaron ARN enteroviral pero refleja la menor sensibilidad del muestreo pasivo frente al puntual concentrado (Rožanec, Učakar, Steyer, Pintó Solé, y Galičič, 2026). El sesgo hacia VP4 apunta a una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada en esta matriz, que el protocolo deberá corregir; aun así, el esquema detectó enterovirus que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Asghar y cols., 2014).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus, un resultado compatible con el uso de vacuna inactivada en Ecuador y con la ausencia de poliovirus salvaje que documenta la vigilancia ambiental sostenida; en Eslovaquia, décadas de monitoreo de aguas residuales aislaron poliovirus de origen vacunal pero ningún poliovirus salvaje (Kissova y cols., 2022; Asghar y cols., 2014). En un país con ese perfil, una detección ambiental no implicaría necesariamente transmisión local. En Canadá, en 2022, la vigilancia de aguas residuales halló un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 cuya región VP1 mostró un 99,4 % de identidad con aislados ambientales de Londres y un 99,0 % con el caso clínico de Nueva York, sin ningún caso de poliomielitis asociado, compatible con excreción por un viajero (Seo y cols., 2025). En ese episodio el cultivo de las muestras conservadas no rindió virus, mientras que la PCR anidada y la secuenciación Nanopore —el flujo de este estudio— recuperaron la secuencia, lo que sostiene la detección molecular directa cuando el material está degradado (Seo y cols., 2025). La secuenciación de VP1 diferencia las cepas deri-

vadas de vacuna de las salvajes (Klapsa y cols., 2022); de hecho, la vigilancia de aguas residuales en Suiza, país que adoptó un esquema exclusivo de vacuna inactivada, aisló poliovirus tipo Sabin en el alcantarillado de la región de Zúrich, lo que justifica mantener el poliovirus como blanco aun sin detección local (Zurbriggen y cols., 2008).

RSV

La señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado del virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos exige cargas altas —con cobertura buena por encima de 10 000 copias/mL— que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan (Le y cols., 2025). A ese límite se suma que RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es intrínsecamente baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas envueltas, la eficiencia de recuperación cae del 71 % al 17 % frente al ARN desnudo (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El subgrupo agrava el problema, ya que RSV-A domina la positividad ambiental sobre RSV-B —32,6 % frente a 2,4 % en ocho plantas de tratamiento del sureste de Alemania—, y su recuperación depende sobre todo de los métodos de concentración y extracción (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). En este estudio, el análisis con EPI2ME no halló alineamiento con la referencia de RSV disponible, lo que impidió asignar subgrupo. La asociación entre el ARN de RSV en aguas residuales y la circulación comunitaria proviene sobre todo de estudios de cuantificación más que de secuenciación (Hughes y cols., 2022), en línea con una señal detectable pero insuficiente para la caracterización.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, mientras que las muestras prospectivas frescas aportaron la totalidad de las secuenciaciones. Ese contraste apunta a la degradación del ARN o a una carga insuficiente durante el almacenamiento, y concuerda con lo descrito para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe, donde el rendimiento dependió de la integridad del ARN y

de la eficiencia de recuperación (Mejía Calle, 2024). Los esquemas de conservación ensayados resultan entonces poco fiables para el análisis genómico diferido de aguas residuales, de modo que la planificación de estudios multipatógeno debería priorizar el procesamiento temprano de las muestras sobre la conservación prolongada.

CONCLUSIONES

En las aguas residuales de la PTAR Quitumbe, este estudio obtuvo evidencia molecular y genómica de los tres virus analizados, con un alcance que dependió de la carga viral recuperada en cada caso. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) asignados con Nextclade; la detección de JN.1 reprodujo el antecedente local, que ya lo había reportado en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre

la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de amplificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023).

Para estudios futuros se recomienda iniciar con el procesamiento de las muestras de manera temprana frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR y la amplificación del genoma en la PCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir secuencias útiles (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de secuenciación de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento del material biológico podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para enterovirus y RSV, el trabajo en conjunto con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).